

DOKUMENTASI PERHITUNGAN

Estimasi Produksi Pupuk

Rumus, sumber angka, dan batas keberlakuannya

AgroMukti - Sistem Informasi Terpadu Desa Argamukti
Modul Produksi Pupuk (halaman /produksi)

Kuliah Kerja Mahasiswa Kelompok 45
Universitas Muhammadiyah Cirebon - 2026
Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka

Dokumen dibuat 7 September 2026

1. Apa yang Dihitung dan Kapan

Modul Produksi Pupuk melakukan perhitungan pada dua saat yang berbeda, dan keduanya sering tertukar saat dibaca sepiantas. Membedakannya penting, karena yang satu adalah ramalan dan yang lain adalah kenyataan.

Saat	Yang dihitung	Sifatnya
Saat batch DIMULAI (tombol Mulai batch)	Estimasi hasil kompos padat dan pupuk cair, dari berat bahan baku	Ramalan. Belum ada barang apa pun.
Saat batch DIPANEN (tombol Panen)	Rendemen sebenarnya, dari hasil yang benar-benar ditimbang	Kenyataan. Menjadi dasar penilaian.

Operator hanya memasukkan satu angka saat memulai batch, yaitu berat bahan baku. Estimasi tidak lagi diketik sendiri seperti pada versi awal sistem, karena angka tebakan operator tidak dapat ditelusuri asalnya dan berbeda-beda antar petugas.

Dua satuan yang tidak boleh dicampur

Kompos padat diukur dalam KILOGRAM. Pupuk cair diukur dalam LITER.

Karena satuannya berbeda, keduanya TIDAK PERNAH dijumlahkan menjadi satu angka hasil. Sistem menghitung dan melaporkannya sebagai dua besaran terpisah, dengan rumusnya masing-masing.

Menjumlahkan 62 kg kompos dengan 18 liter POC menjadi "80" adalah angka yang tidak berarti apa-apa.

2. Notasi dan Satuan

Lambang dalam dokumen ini	Nama di sistem	Satuan
B	beratSampahOrganik - berat bahan baku yang dimasukkan operator	kg
r	rendemenKomposPersen - rasio anjuran kompos padat, dari Pengaturan	persen (%)
c	hasilPocLiterPerKg - rasio anjuran pupuk cair, dari Pengaturan	liter per kg
Ep	estimasiPupukKasar - perkiraan hasil kompos padat	kg
Ec	estimasiPupukCair - perkiraan hasil pupuk cair	liter
Ap	pupukKasarAktual - kompos padat yang benar-benar dipanen	kg
Ac	pupukCairAktual - pupuk cair yang benar-benar dipanen	liter
R	rendemenPersen - rendemen padat sebenarnya	persen (%)

3. Rumus Estimasi Saat Memulai Batch

3.1 Estimasi kompos padat

Rendemen kompos dinyatakan dalam persen dari berat bahan baku, karena keduanya sama-sama berupa berat. Pembagian dengan 100 mengubah persen menjadi pecahan.

$$Ep = B \times (r / 100)$$

$$\text{estimasiPupukKasar} = \text{beratSampahOrganik} \times (\text{rendemenKomposPersen} / 100)$$

Hasilnya dibulatkan ke 2 angka di belakang koma.

3.2 Estimasi pupuk cair

Pupuk cair tidak dapat dinyatakan sebagai persen dari berat, karena satuannya liter sedangkan bahan bakunya kilogram. Persentase antara dua satuan berbeda tidak punya arti. Karena itu rasionya dinyatakan langsung sebagai liter per kilogram bahan, dan tidak perlu dibagi 100.

$$Ec = B \times c$$

$$\text{estimasiPupukCair} = \text{beratSampahOrganik} \times \text{hasilPocLiterPerKg}$$

Hasilnya dibulatkan ke 2 angka di belakang koma.

Mengapa satu dibagi 100 dan satunya tidak

Ini bukan ketidakkonsistenan, melainkan konsekuensi dari satuannya.

Rendemen padat: kg dibagi kg menghasilkan bilangan tanpa satuan, sehingga wajar dinyatakan sebagai persen - dan persen harus dibagi 100 sebelum dikalikan.

Hasil cair: liter dibagi kg menghasilkan besaran bersatuan liter/kg, yang sudah berupa pecahan siap kali. Memaksanya menjadi persen justru menyesatkan.

4. Dari Mana Angka Rasio Berasal

Nilai *r* dan *c* tidak ditanam mati di dalam kode. Keduanya disimpan sebagai Pengaturan sistem dan dapat diubah Administrator kapan saja tanpa mengutak-atik program. Alasannya sederhana: rendemen nyata bergeser mengikuti metode pengomposan, musim, kadar air, dan komposisi sampah yang masuk. Angka yang benar di satu desa belum tentu benar di desa lain, bahkan belum tentu tetap benar sepanjang tahun di desa yang sama.

Pengaturan	Nilai bawaan	Keterangan
rendemenKomposPersen (<i>r</i>)	30 %	Rentang lazim pengomposan sampah organik rumah tangga adalah sekitar 30-50% dari berat bahan, karena sebagian besar bobot awal berupa air yang menguap selama proses.
hasilPocLiterPerKg (<i>c</i>)	0,05 L/kg	Lindi atau POC yang tertampung umumnya jauh lebih kecil daripada hasil padatnya.

Nilai bawaan itu hanya titik awal agar sistem dapat langsung dipakai sebelum desa memiliki data sendiri. Nilai tersebut BUKAN hasil pengukuran di Desa Argamukti, dan wajib disetel ulang setelah beberapa batch pertama selesai.

Batas keberlakuan yang harus disadari

Rumus ini adalah perkalian linear sederhana: hasil dianggap sebanding lurus dengan berat bahan.

Sistem TIDAK memperhitungkan kadar air bahan, perbandingan bahan hijau dan coklat (rasio C:N), suhu, lama pengomposan, maupun metode yang dipakai.

Karena itu estimasi ini adalah ancar-ancar perencanaan - untuk memperkirakan kebutuhan wadah dan jadwal - bukan angka yang boleh dijanjikan kepada petani.

5. Rumus Saat Panen: Rendemen Sebenarnya

Ketika batch dipanen, operator memasukkan hasil yang benar-benar ditimbang. Dari angka itu sistem menghitung rendemen sebenarnya dan menyimpannya pada batch tersebut.

5.1 Rendemen padat

$$R = (Ap / B) \times 100$$

$$\text{rendemenPersen} = (\text{pupukKasarAktual} / \text{beratSampahOrganik}) \times 100$$

Dibulatkan ke 2 angka di belakang koma. Inilah satu-satunya angka yang disimpan sebagai rendemen.

5.2 Hasil cair per kilogram bahan

$$\text{hasilCairPerKg} = Ac / B$$

$$\text{hasilCairPerKg} = \text{pupukCairAktual} / \text{beratSampahOrganik}$$

Dibulatkan ke 4 angka di belakang koma, dihitung saat ditampilkan dan tidak disimpan.

Kolom Rendemen di tabel hanya mengenai hasil PADAT

Kolom rendemen pada halaman Produksi Pupuk memuat R saja, yaitu perbandingan kompos padat terhadap bahan baku.

Hasil cair sengaja tidak dimasukkan ke dalam angka itu, karena satuannya berbeda. Hasil cair dilaporkan terpisah sebagai liter per kg bahan.

6. Contoh Perhitungan Lengkap

Contoh berikut memakai data yang benar-benar ada di sistem, yaitu batch PRD-202609-0001, dengan pengaturan bawaan $r = 30\%$ dan $c = 0,05 \text{ L/kg}$.

Langkah 1 - Operator memasukkan berat bahan baku

$$B = 200 \text{ kg}$$

Langkah 2 - Sistem menghitung estimasi

$$Ep = 200 \times (30 / 100) = 200 \times 0,30 = 60,00 \text{ kg}$$

$$Ec = 200 \times 0,05 = 10,00 \text{ liter}$$

Langkah 3 - Batch dipanen, hasil ditimbang

$$Ap = 62 \text{ kg kompos padat}$$

$$Ac = 18 \text{ liter pupuk cair}$$

Langkah 4 - Sistem menghitung capaian sebenarnya

$$R = (62 / 200) \times 100 = 31,00 \%$$

$$\text{hasilCairPerKg} = 18 / 200 = 0,0900 \text{ liter/kg}$$

Perbandingan estimasi terhadap kenyataan: hasil padat meleset tipis (60 kg diperkirakan, 62 kg tercapai), sedangkan hasil cair meleset cukup jauh (10 liter diperkirakan, 18 liter tercapai). Selisih itulah isyarat bahwa nilai c perlu dinaikkan.

Tindak lanjut dari contoh di atas

Setelah batch ini, pengaturan disetel menjadi $r = 31\%$ dan $c = 0,09$ L/kg agar mengikuti capaian nyata.

Batch berikutnya dengan bahan 20 kg langsung memperkirakan 6,20 kg padat dan 1,80 liter cair - angka yang jauh lebih dekat ke kenyataan lapangan.

7. Peminggiran: Rasio Aktual Gabungan

Di bawah kotak estimasi pada formulir, sistem menampilkan capaian nyata dari seluruh batch yang berstatus SELESAI. Angka ini menjadi cermin: bila jauh berbeda dari rasio anjuran, berarti pengaturannya sudah tidak mencerminkan kenyataan dan perlu disetel ulang.

$$\text{rasio padat} = \frac{(\text{Total Ap seluruh batch SELESAI})}{(\text{Total B seluruh batch SELESAI})} \times 100$$

$$\text{rasio cair} = \frac{(\text{Total Ac seluruh batch SELESAI})}{(\text{Total B seluruh batch SELESAI})}$$

Perhatikan: yang dijumlahkan adalah beratnya lebih dulu, baru dibagi.

Mengapa bukan rata-rata dari persentase tiap batch

Cara ini disebut rata-rata tertimbang, dan berbeda hasilnya dari sekadar merata-ratakan angka persen tiap batch. Bila satu batch 5 kg menghasilkan rendemen 50% dan satu batch 500 kg menghasilkan 30%, rata-rata sederhana memberi 40% - seolah batch mungil tadi sepenting batch besar. Membagi total dengan total memberi 30,2%, yang mencerminkan kenyataan bahwa hampir seluruh bahan diolah di batch besar.

Batch GAGAL tidak ikut dihitung, dan ini perlu disadari

Perhitungan di atas hanya mengambil batch berstatus SELESAI. Batch GAGAL - yang menghabiskan bahan baku tetapi tidak menghasilkan apa pun - tidak masuk pembilang maupun penyebut.

Pilihan ini disengaja: angka tersebut dipakai untuk memperkirakan batch baru yang diharapkan berhasil, sehingga kegagalan tidak seharusnya menyeret turun angka anjuran.

Konsekuensinya, angka ini menjawab "berapa hasilnya bila proses berjalan baik", BUKAN "berapa efisiensi keseluruhan". Bila dari 10 batch ada 5 yang gagal, efisiensi bahan yang sesungguhnya kira-kira separuh dari angka yang tertera.

Untuk menilai efisiensi menyeluruh, bandingkan sendiri jumlah batch SELESAI dan GAGAL pada kartu ringkasan di halaman Produksi Pupuk.

8. Pembulatan dan Ketelitian Angka

Seluruh perhitungan dikerjakan memakai tipe angka desimal berketelitian tinggi, bukan bilangan pecahan biasa. Ini penting karena pecahan biasa pada komputer menyimpan 0,1 secara tidak persis, dan galat sekecil itu menumpuk bila dijumlahkan berulang kali pada laporan tahunan.

Besaran	Pembulatan	Alasan
Estimasi padat dan cair	2 angka di belakang koma	Setara ketelitian timbangan yang dipakai di lapangan.
Rendemen padat (R)	2 angka di belakang koma	Cukup untuk membandingkan antar batch.
Hasil cair per kg	4 angka di belakang koma	Angkanya kecil, misalnya 0,0900. Pembulatan 2 angka akan membuatnya menjadi 0,09 dan kehilangan perbedaan halus antar batch.

9. Penjagaan yang Menyertai Perhitungan

Rumus di atas hanya berjalan bila beberapa syarat terpenuhi. Penjagaan ini ada supaya angka yang tercatat tidak pernah menggambarkan sesuatu yang mustahil terjadi di lapangan.

- Berat bahan baku harus lebih besar dari nol. Batch tanpa bahan tidak masuk akal, dan pembagian dengan nol pada rumus rendemen akan menghasilkan angka tak tentu.
- Bahan baku tidak boleh melebihi stok sampah organik yang tersedia. Bila melebihi, sistem menolak dengan menyebut sisa stok dan jumlah yang diminta.
- Bahan baku langsung dikeluarkan dari stok saat batch dimulai, bukan saat panen, karena fisiknya memang sudah masuk komposter sejak hari itu.
- Panen ditolak bila hasilnya lebih dari nol tetapi produk tujuannya belum ditetapkan. Tanpa itu, hasil panen tidak punya tempat untuk masuk ke stok pupuk.
- Batch yang dipanen tanpa hasil sama sekali dicatat berstatus GAGAL, bukan SELESAI bernilai nol. Kegagalan adalah data evaluasi yang berharga dan tidak seharusnya disamarkan.
- Membatalkan batch yang masih berproses mengembalikan bahan bakunya ke stok, sehingga tidak ada bahan yang hilang tanpa jejak.

10. Cara Menyetel Rasio agar Semakin Akurat

Ketelitian estimasi sepenuhnya bergantung pada seberapa dekat rasio anjuran dengan kenyataan di lapangan. Prosedur berikut dianjurkan dijalankan berkala oleh Administrator.

1. Jalankan sekurang-kurangnya tiga sampai lima batch sampai selesai dengan metode yang sama.
2. Buka halaman Produksi Pupuk, tekan Mulai batch, lalu masukkan berat bahan apa saja untuk memunculkan kotak estimasi.
3. Baca baris capaian nyata di bawah kotak estimasi, yang memuat rasio padat dan cair dari seluruh batch selesai.
4. Bila angkanya berbeda jauh dari rasio anjuran, buka Pengaturan dan sesuaikan rendemenKomposPersen serta hasilPocLiterPerKg mengikuti capaian nyata tersebut.
5. Ulangi peninjauan setiap pergantian musim atau setiap kali metode pengomposan diubah.

Batas yang dijaga sistem saat menyetel

rendemenKomposPersen hanya menerima nilai 0 sampai 100. Nilai di luar itu pasti salah ketik - rendemen tidak mungkin melebihi berat bahan bakunya sendiri.

hasilPocLiterPerKg dibatasi paling besar 10 liter per kg sebagai penjaga salah ketik.

11. Ringkasan Seluruh Rumus

Yang dihitung	Rumus	Satuan hasil
Estimasi kompos padat	$E_p = B \times (r / 100)$	kg
Estimasi pupuk cair	$E_c = B \times c$	liter
Rendemen padat sebenarnya	$R = (A_p / B) \times 100$	%
Hasil cair per kg bahan	A_c / B	liter/kg
Rasio padat gabungan	$(Total\ A_p / Total\ B) \times 100$	%
Rasio cair gabungan	$Total\ A_c / Total\ B$	liter/kg

Seluruh rumus di atas berada pada berkas `src/server/modules/produksi/produksi.service.ts`, pada fungsi `hitungEstimasi`, `hitungHasil`, dan `rasioAktual`. Bila rumusnya kelak diubah, dokumen ini perlu dibangkitkan ulang dengan perintah `npm run docs:rumus` agar tidak berbeda dengan yang benar-benar dijalankan sistem.

